27-01-2022 Pg#01 Thursday

Mth101

Lecture # 24

Topic:- Newton's Method. Rolle's Theorem, and mean Value theorem:-

1 Some difficulties with Newton's method:-

(i) نیوٹن Method بہت سے Question کیلئے work نہیں کرتا کبھی کبھی اس کی values غلط آ جاتی ہیں۔

(ii) جب divide میں zero (0) آ جائے تو نیوٹن Method غلط (wrong) ہو جائے گا اور Ans غلط آئے گا۔

(iii) اگر Tangent line کی approximation Some :-
approximation: کا مطلب ہے کہ value اور Quantity بہت نزدیک (nearly) تو ہیں لیکن exactly correct نہیں ہیں۔
x-axis اور zero (0) ہے slope کی Tangent line کے Parallel ہے۔

(iv) بعض اوقات ہم Approximation کو (coverage) solve نہیں کر سکتے۔

2 Newton's Method:-

Formula:- $x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$

(n) mean values which we put:-

Exmple:- $x^3 - 7x - 1 = 0$, $x_1 = 2$, $x_2 = ?$

use Newton's Method:-

let $f(x) = x^3 - 7x - 1 = 0$

فارمولے کے According ہمیں F(n) اور F(n) کی ضرورت ہے تو ہم F(n) کا Derivate لے کر F'(n) بنائے ہیں

$$F(n) = n^3 - 7n - 1 \quad \text{——(i)}$$

$$F'(n) = 3n^2 - 7 \quad \text{——(ii)}$$

Now, put n value $(n = 2)$ in (i) eqn

$$F(2) = (2)^3 - 7(2) - 1$$

$$8 - 14 - 1 = -7$$

$F'(2)$ = put in (ii) equation.-

$$F'(2) = 3(2)^2 - 7$$

$$12 - 7 = 5$$

$$f(n) = -7 \quad , \quad f'(n) = 5$$

Formula:-

$$n_{n+1} = n_n - \frac{f(n_n)}{f'(n_n)}$$

put $\boxed{n = 1}$

$$n_{1+1} = n_1 - \frac{f(n_1)}{f'(n_1)}$$

$$n_2 = n_1 - \frac{f(n_1)}{f'(n_1)}$$

put values of $f(n)$ and $f'(n)$

$$n_2 = 2 - \frac{-7}{5}$$

$$n_2 = \frac{2}{1} + \frac{7}{5}$$

$$\frac{10+7}{5} = \frac{17}{5}$$

$\boxed{n_2 = \frac{17}{5}}$ Ans:-

اگر n_3 کی value معلوم کرنی ہے تو n_{2+1} کر لیں گے

Formula: Find (n_3) کرنے کا

$$n_{2+1} = n_2 - \frac{f(n_2)}{f'(n_2)}$$

(n) کی جگہ وہ (value) خود سے put کرنی ہے جب یہ
دی گئی (value) ہم Find کر سکیں۔ (فارمولا کو یاد
کرے (Quiz) میں بھی آسکتا ہے)۔

3 Mean value:-

یہ intervals پر Base کرتا ہے۔ جیسے کہ

Exm:- $f(n) = 3n - x^3$ and interval $[0,2]$

$$\text{Formula} = F'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b-a}$$

$$f(n) = 3n - n^3 \text{ —— (i)}$$

Firstly iska derivative ly gy:

$$f'(n) = 3 - 3n^2 \quad \text{put } \boxed{n = c}$$

$$f'(c) = 3 - 3(c)^2$$

$[0, 2]$ (0) is f(a) and (2) is f(b)

Put values:- $a = 0$, $b = 2$ in (i) eq

$$f(0) = 3(0) - 0^3 = 0$$

$$f(a) = 0$$

$$f(2) = 3(2) - 2^3 \Rightarrow 6 - 8$$

$$f(b) = -2$$

Now Put values in Formula:

$$f'(c) = 3 - 3c^2, \ f(b) = -2, \ f(a) = 0$$

$$F'(c) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$$

$$3-3c^2 = \frac{-2-0}{2-0}$$

$$= 3-3c^2 = \frac{-\cancel{2}}{\cancel{2}} = -1$$

$$3-3c^2 = -1 \Rightarrow -3c^2 = -1-3$$

$(-3c^2 = -4)$ Aysy b values

Nikal sakty hain or 2osra Method:-

$$3-3c^2 = -1$$

$$3(1-c^2) = -1$$

$$1-c^2 = \frac{-1}{3} \Rightarrow c^2 = 1+1/3$$

$$\sqrt{c^2} = \sqrt{\frac{4}{3}} \Rightarrow c = \pm\frac{2}{\sqrt{3}}$$

$$c = \frac{2}{\sqrt{3}}, \quad c = \frac{-2}{\sqrt{3}}$$

is positive $\left[c = \frac{2}{\sqrt{3}}\right]$ Ans

4 Rolle's therem:-

Formula:- $y - f(a) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a)$

$$y = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a) + f(a)$$

if a function (f) is continuous on the closed interval $[a,b]$ and differentiable on the open interval (a,b) such that $f(a)=f(b)$, then $f'(x)=0$ for some x with $a \le x \le b$.